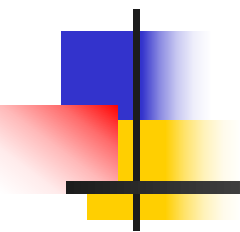
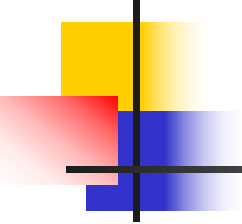
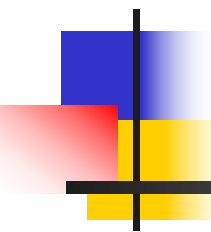


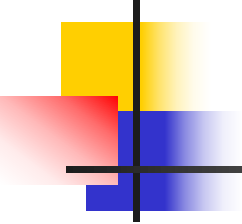
大数据、人工智能对社会的影响

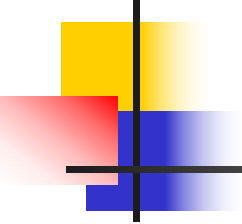


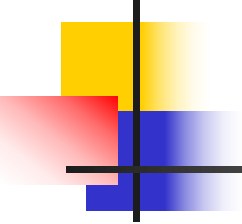
- 
-
- 总的来说，大数据、人工智能都很重要，会改变我们的社会
 - 大数据做得多，讲得少些
 - 人工智能讲得多，刚刚开始发挥效力
 - 大数据与人工智能密切相关
 - 大数据成为人工智能的营养、方法的来源

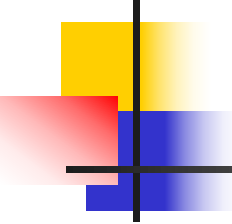


第一部分 大数据的影响

- 
-
- 1980年，著名未来学家托夫勒在其所著的《第三次浪潮》中就热情地将“大数据”称颂为“第三次浪潮的华彩乐章”。
 - 《自然》杂志在2008年9月推出了名为“大数据”的封面专栏。
 - 从2009年开始“大数据”才成为互联网技术行业中的热门词汇

- 
-
- 大数据（**big data**），指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
 - 通俗说就是巨大量的数据
 - 有点像“洪水”与“水”

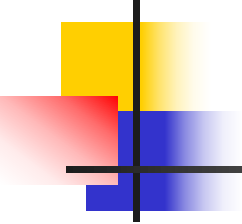
- 
- 在维克托·迈尔-舍恩伯格及肯尼斯·库克耶编写的《大数据时代》中大数据指不用随机分析法（抽样调查）这样捷径，而采用所有数据进行分析处理。
 - 大数据的5V特点（IBM提出）：**Volume**（大量）、**Velocity**（高速）、**Variety**（多样）、**Value**（低价值密度）、**Veracity**（真实性）。

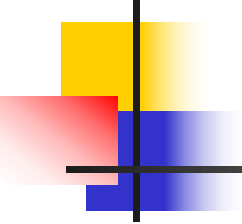


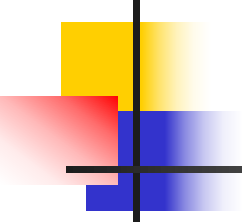
我们对常用的数量单位要有概念和直觉

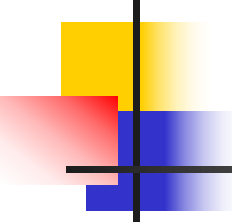
- 1位，就是0，1
- 1字节，8位，表示一个英文字母、数字
- 电信一般按位，小b
- 计算机界一般按字节，大B

- 1K=1024字节，
 - 1k，一篇文本文件的短文
 - 1M，一本文本文件的书
 - 1G，一部电影
- 1T（一块硬盘），P，E，Z（地球质量6Z吨）
- 有人估计，国家图书馆图书图像一共200PB

- 
-
- 文本数据不会很大，20万汉字也才0.4M
 - 照片，一张高清要数M
 - 声音数据，一小时几兆到几百兆，也不会很大（取决于采样频率）
 - 电影：
 - 高清一般400M~800M左右。
 - 超清一般800M~3G左右。
 - 影院一般有10几个G。
 - 像阿凡达这些好莱坞电影一般就是10个G甚至20几个G。

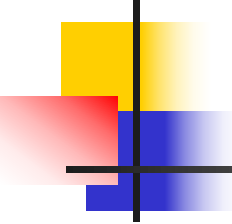
- 
-
- 传统计算机，每上升一个台阶，就发生一次重要的技术上的变化
 - KB（汇编，单机多用户，主要是计算工具）
 - MB（高级语言，个人电脑，服务器，有独立应用）
 - GB（中间件，互联网，多人互通，世界重要的一部分）
 - TB（平台，云共享、大数据、深度学习，一个小世界）
 - PE甚至EB时代（一个比较完整的世界，人类世界是一部分）
 - 会发生难以想象的事情。到底主流会是什么，谁能看准，就可以成功

- 
-
- 大数据时代大量的使用相关性而不是因果性
 - 比如，“前方事故多发路段，请小心驾驶”
 - 有明显原因，早就改了。这样写多数没有原因
 - 是思维方式的改变



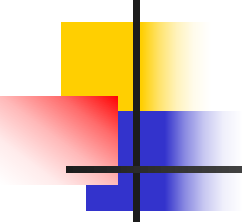
现实的大数据

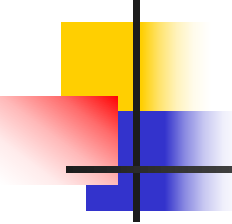
- 不管你是否意识到
- 大数据正在悄悄的改变着我们的生活
- 正是：“咬人的狗不叫”
- 不了解点大数据，你将落后于时代



局部大数据和打通的大数据

- 局部大数据是现在用的比较好的大数据
 - 财务数据、购买/销售产品的大数据
 - 手机大数据（基站以及伪基站）
 - 人脸大数据（身份证以及各种照片）

- 
-
- 这几年开始，开发票的方式发生重要变化
 - 支付手段发生了改变
 - 近些年破案方式的变化（从王立军开始）
 - 各种新闻、产品推送方式的变化
 - 从啤酒和尿布的故事开始



打通的大数据是未来的理想，也面临争议

某比萨店的电话铃响了，客服人员拿起电话。

客服：XXX比萨店。陈先生，您好！您是住在泉州路一号12楼1205室，您家电话是2646****，您公司电话是4666****，您的手机是1391234****。请问您想订购什么？（个人信息）

顾客：我想要一个海鲜比萨……

客服：陈先生，海鲜比萨不适合您。

顾客：为什么？

客服：根据您的医疗记录，您的血压和胆固醇都偏高。

顾客：那你们有什么可以推荐的？

客服：您可以试试我们的低脂健康比萨。

顾客：你怎么知道我会喜欢吃这种的？

客服：您上星期一在中央图书馆借了一本《低脂健康食谱》。

顾客：好。那我要一个家庭特大号比萨，要付多少钱？

客服：99元，这个足够您一家六口吃了（家庭信息）。但您母亲应该少吃，她上个月刚刚做了心脏搭桥手术，还处在恢复期。（医疗）

顾客：那可以刷卡吗？

客服：陈先生，对不起。请您付现款，因为您的信用卡已经刷爆了，您现在还欠银行4807元，而且还不包括房贷利息。

顾客：那我先去附近的提款机提款。

客服：陈先生，根据您的记录，您已经超过今日提款限额。

顾客：算了，你们直接把比萨送我家吧，家里有现金。你们多久会送到？

客服：大约30分钟。如果您不想等，可以自己骑车来。

顾客：为什么？

客服：根据我们CRM全球定位系统的车辆行驶自动跟踪系统记录。您登记有一辆车号为SB-748的摩托车，而目前您正在解放路东段华联商场右侧骑着这辆摩托车。

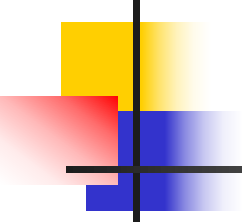
顾客当即晕倒。

- 破案的几个例子

- 重庆

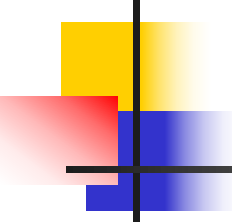
- 故宫

- 天下无诈



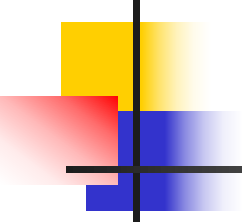
合法的大数据与非法大数据

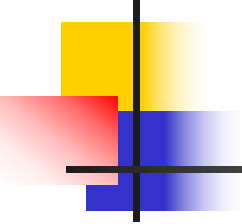
- 【观察者网综合报道】近日，深圳警方上线了[行人过马路闯红灯曝光台网站](#)，公示违反交通法规的行人部分信息。
- 观察者网查询发现，该网站曝光了从2018年3月8日至3月12日，在同一地点新洲莲花路口东侧发生的15起行人闯红灯事件。涉事行人都是在闯红灯时，被监控抓拍下来，再通过人脸智能识别，识别出涉事行人的身份信息，予以曝光。
- 最近又停止了
- 当然，到底是用的手机数据还是人脸数据，不是很清楚

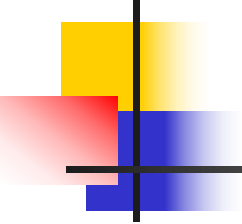


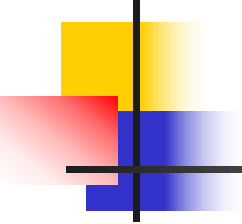
最近新闻：警察与局长

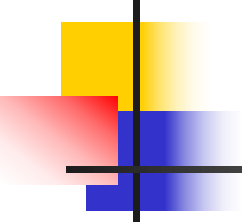
- 池文称，因曾与周共事，他之前就清楚周家共有白色丰田轿车和黑色宝马轿车各一辆。**2016年5月**的某天晚上，他带着从网上购买的**GPS跟踪器**，独自一人来到周的住所，在辨认出周的两辆车后，把**跟踪器**安装在了两辆车的保险杠底部。
- 此后一年多的时间里，池文经常通过手机**APP**查看周的**行车轨迹**。**2017年初**，他发现周某某的车多次驾驶到台州市路桥区后停靠在**同一地点**，为一探究究竟，他决定开车尾随。
- 池文出示的视频和照片显示，**2016年11月4日**，周将驾驶的丰田汽车停在南关大道上，下车后坐上一女子驾驶的车辆进入一连排别墅的地下**车库**。
- 池文称，**2017年3月**间，他多次驱车来到该连排别墅的地下车库，趁着某次车库卷帘门未拉上，猫腰钻进车库，完成了“取证”的最后“部署”：一枚用铁丝绑在卷帘门轴上方护栏上的**微型摄像头**，记录下了**2017年3月至6月**间，周与上述同一女子在地下车库内多次发生关系的画面。其中，**3月29日、4月11日和5月25日**三次均为上班时间。**2017年5月25日、6月4日和6月11日**的三段录像为高清视频。
- 录音笔还记录下了两人当时的对话。**2017年6月4日**的录音中（**9分32秒**），周某某问视频中的女子“到我办公室是第一次吧”，该女子则回答说“那一次是第三次”。

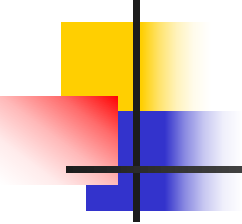
- 
-
- 此案的侦破，是调取了池某的**购买记录**，发现其在**2015年8月**和**2016年7月**，花**677元**先后在淘宝上购入了某牌汽车微型**GPS定位器3个**和**上网流量卡10张**。为了防止被人发现，他还故意将收货地址写成所住小区门口的便利店。
 - 这个新闻很有意思，连环大数据
 - **GPS数据**，分析轨迹，找出敏感地点。
 - 安装摄像头和录音笔，获取更多大数据。
 - 分析录像，获取更多的数据。举报。
 - 根据购买记录，获得侦破
 - 副局长下台，警察被拘留
 - 副局长没有大数据的观念，警察很了解

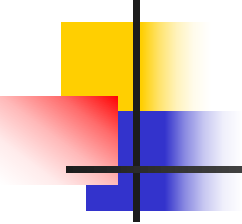
- 
-
- 用麦克风监听是否真的存在
 - 此前今日头条用「麦克风收集用户数据」的说法是怎么传出来的？
 - 据说是有用用户在聊天无意中提及了某个商品，结果第二天今日头条出现了相关的内容。网上有不少用户还发现，在微信和淘宝等软件也出现过类似的事情。
 - 头条的领导说：绝对没可能

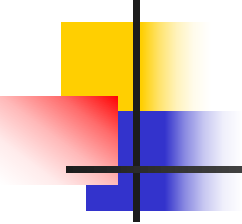
- 
-
- 前两年的开房数据被黑客攻破
 - 一度造成混乱

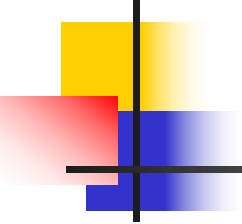
- 
-
- 技术上，手机厂商、操作系统厂商，想要遥控你的手机，易如反掌
 - 你完全不会知道
 - 手机数据，获得代价小，非常精准
 - 不管这些事是不是真实，但技术上的可能性是没有问题的

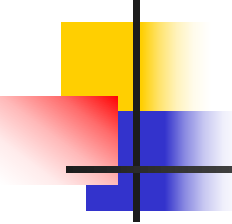
- 
-
- 不带手机是不是安全？
 - 多数人带手机，极少部分人不带手机
 - 更加不安全
 - 就像你上街带个头套一样
-
- 当人脸识别加上去之后，事情变得更加复杂

- 
-
- 人脸数据和手机数据结合到一起
 - 世界彻底变了样
 - 未来你不带手机出门，可能直接进入到了被跟踪状态

- 
-
- 隐私保护是保护不住的
 - 只能想对策
 - 只要有隐私，其实没什么好对策
 - 未来的社会会是什么样子？

- 
-
- 大数据时代，逻辑发生了变化
 - 赌球邮件的一个例子
 - 不要上这种当

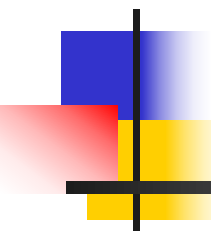
- 
-
- 未来有可能为每人进行“画像”，所有人的行为随时可以推测、模拟
 - 两种意义的数字货币
 - 比特币类型的
 - 数字人民币



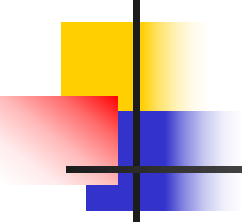
会对社会产生什么影响？

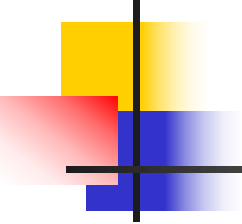
- 犯罪率会大幅度的下降
- 隐私彻底的没有了
- 政府的权力（公权力）会事实大幅度上升
- 掌握数据与不掌握数据会形成巨大差别

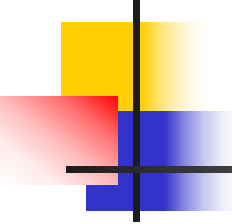
- 社会效率会大幅度上升
- 思考方式会发生重大变化
- 行为方式会发生重大变化
-



第二部分 人工智能对社会的影响

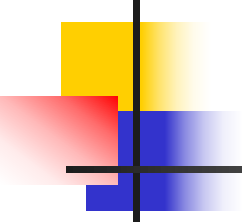
- 
-
- 大数据一般是指通过既定的方法找到某个特定的数据、预测未来的数据
 - 当这种规律上升一步到更复杂，就是人工智能
 - 大数据和人工智能密切联络着，侧重点有所不同
 - 大数据侧重陆地上的“滑行”，人工智能更侧重“起飞”

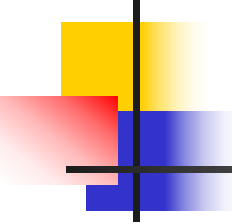
- 
-
- 人工智能对社会的冲击，可能是非常巨大的
 - 任何一次技术变革，都会对社会产生冲击，冲击的强度，取决于技术的动能，“变动大小*变动速度”



人工智能对现实的影响

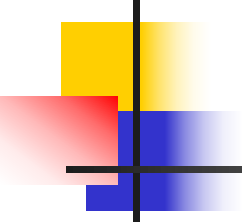
- 我的看法，对现实影响会很大
- 很多人觉得无所谓（历史上机器、计算机的影响等）
- 很多事需要的智商并不高，可以被AI取代
- 人工智能将进一步取代人力中较为复杂的工作(目前毕竟80%以上的人还是体力劳动)
- 最关键的是人工智能的复制非常简单，快速而且低成本
- 当前对社会的冲击：不在发展的深度，而在广度

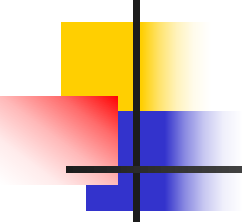
- 
-
- 就像互联网可以大大冲击报纸业
 - 电商可以大大冲击商场
 - 人工智能对人力的取代从能力比较窄的领域开始（下棋、股票、交通灯、看医学片子等等）

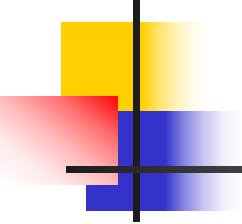


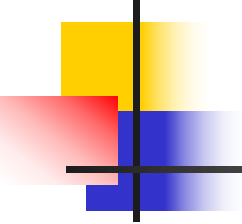
可以预见

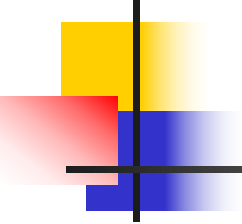
- 自动驾驶会取代所有的“行”
 - 车库没了，驾校没了，交警几乎没了.....
- 机器翻译会使很多人不用学外语
 - 语言的壁垒没有了，世界不一样了
- 家务机器人会使“家庭”变样
 - 家庭的本质是互助，互助不需要了时.....

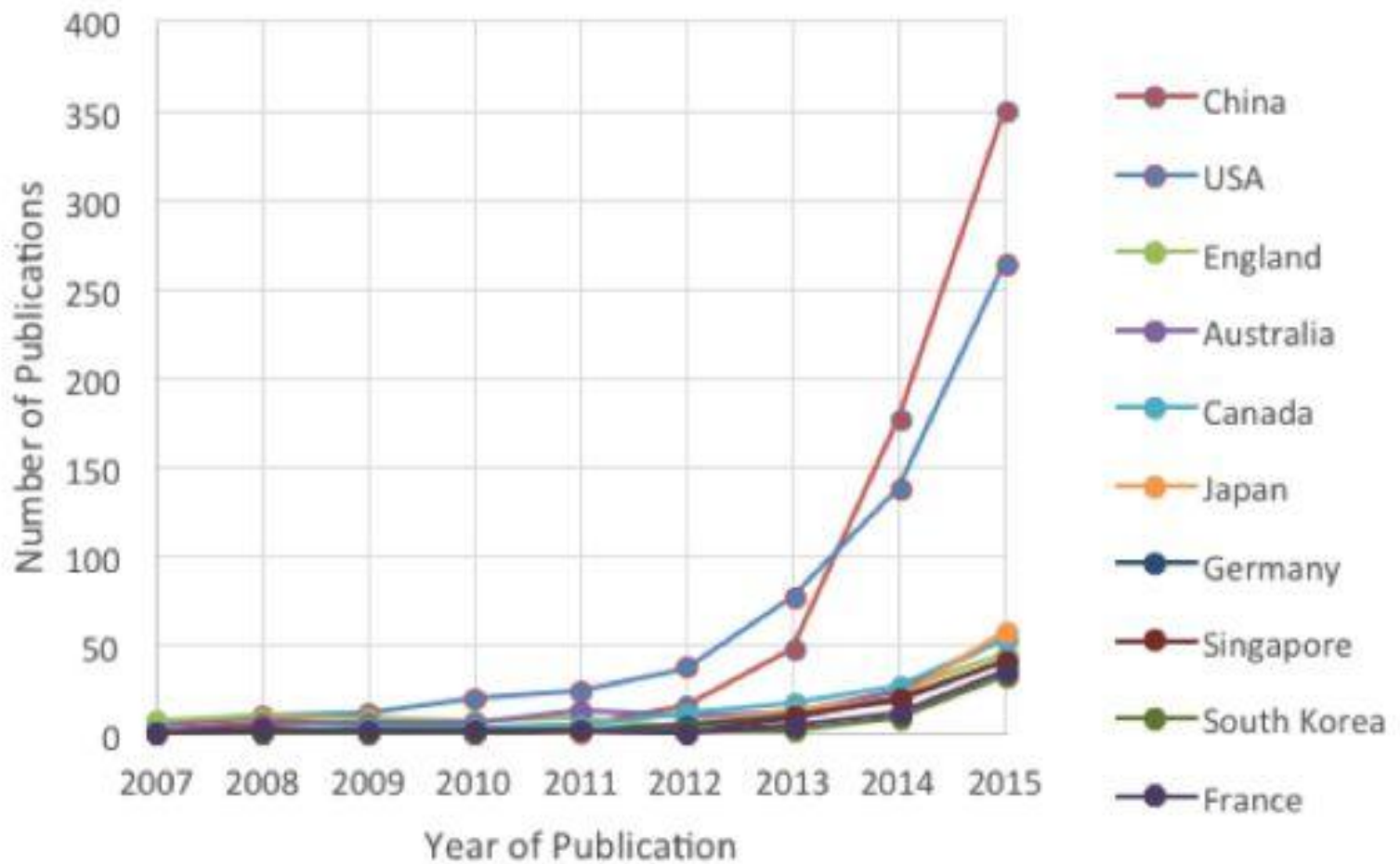
- 
-
- 工厂自动化会必然会造成失业
 - 同时使使产品极大丰富、价格更低
 - 农业机器人会是农民转行
 - 会更加精细，产量提高
 - 军用机器人会使军事冲突不死或者少死人

- 
-
- 工农商学兵，形态都变了，社会就变了
 - 这些看上去很快会到来
 - 人类如何应对是否准备好了？

- 
-
- 大数据和人工智能会对现实产生巨大冲击，比如造成大量失业吗？
 - 不会，科技在替代掉传统产业的时候，产生新的机会
 - 会的，眼见很多产业消失，一下难以产生这么多
 - 我认为会！冲击取决于变化的强度和速度相乘
 - 汽车没有产生冲击是因为道路要慢慢修
 - 蒸汽机、电动机没有产生太大冲击是机器没有一下造出来
 - 互联网就造成很大冲击。未来10年，20%-30%的人处于失业状态完全有可能

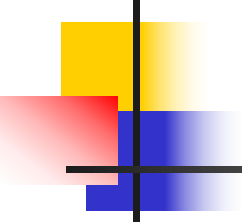
- 
-
- 大数据时代、人工智能时代已经到来
 - 大数据使得人们无所遁形
 - 人工智能使得社会形态发生变化
 - 物质极大丰富
 - 失业人口和无需工作的人口剧增
 - 有一大批人，生出来就是准备“混吃等死”的

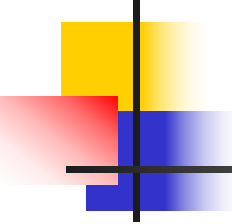
- 
- 大数据、人工智能对中国是一个巨大的机会
 - 传统行业赶超很难（贸易战可以看出）
 - 现在在人工智能方面中国不弱，甚至很强
 - 在大数据方面中国很强
 - 体制原因造成的
 - 我国一次重要的赶超机会！
 - 人工智能就像**1940**年代的原子弹！
 - 快速的改变力量对比



2006-2015年华人在AI领域贡献变化趋势

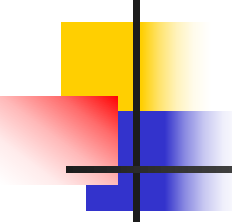


- 
-
- 你对未来有所准备吗？
 - 你对过渡的过程，有所准备吗？
 - 你的占位在那里？需要学点什么？
 - 未来会出现什么事情？
 - （人类）贫富不均是减少还是加剧？
 - （国家）战争是更远还是更近？
 - （社会）治安是更安宁还是更恐怖？
 - （家庭）婚姻是会消亡还是延续？
 - （个人）会更加幸福还是更无聊？
 - 中国应该怎么决策和发展？



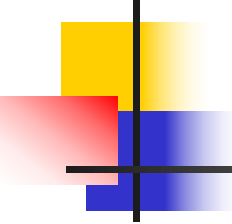
人工智能繁荣点（个人看法）

- 军事、救灾和准军事（恐怖主义）
- 私人智能助手
- 自动驾驶
- 工业机器人
- 家庭服务机器人
- 大量记忆、快速决策行业（股票，看医学片子等）
- 互联网行业（推送、推荐、整合）



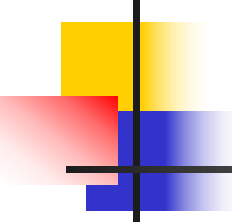
AI的理想结果

- 未来的世界，也许人类的世界是一个“小世界”。外界供给你能源、生活必需品
- 人想的事情主要都是人类“小世界”的事情
- 想象一下过去的“皇帝”“后宫”，不需要为“生活”发愁，发愁的是其他事情
- 外部世界的建造，依赖的就是**AI**技术



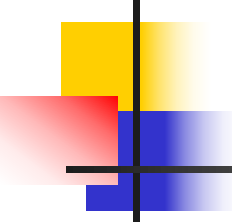
AI的中等结果

- 硅基“生物”统治地球
- 人与机器互相“竞争”“合作”，就像中美
- 各自的兴趣点不一样



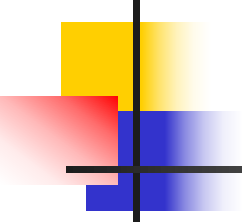
最差的结果

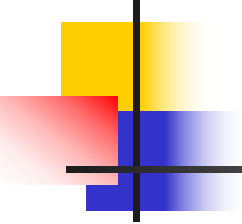
- 人类被灭亡或者被奴役
- 最后时刻，人类非常后悔

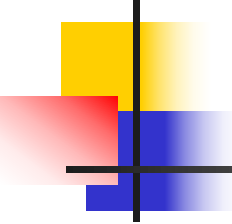


技术及其影响

- 一项技术和其应用（工程）会带来周边的技术变化
 - 大数据-人工智能
- 上游-下游
 - 大数据的上游：摄像头、Iot
 - 大数据的下游：网络（传输）、云（存储）、平台（使用）、交易（转移）、共享（增值）
- 上方的社会形态，进而影响生产关系，上层建筑
- 下方的具体行业状态
 - 破案、治安、诈骗、等等

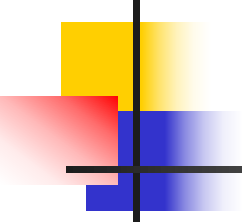
- 
-
- 互联网技术导致电子商务
 - 导致：快递、送餐、打车、信息获取等等
 - BATJ+TMD
 - 平台、电子商务、QQ+微信、集中式电子商务、信息传播、送餐、打车

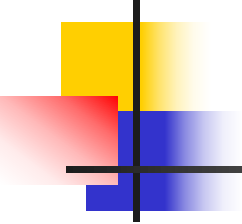
- 
-
- 仔细思考这些问题，对于你未来的发展有着巨大的影响
 - 我们身边就不乏这样的例子



关于双创

- 我们学院原来有很好的创业风气
- 现在逐步走向了反面，都被大公司拉走了
- 鼓励你们创业
- 靠谱的可以给你们天使投资或者找投资

- 
-
- 创业收益比一般想象的要大
 - 创业难度比想象的要大
 - 综合能力要求比较高
-
- 最重要的，尝试后，即使失败了，失去的东西很少！

- 
-
- 希望22级有一批创业的学生！